Livro de Partes Digital

9º Grupamento Bombeiro Militar · Altamira-PA · Protótipo para avaliação do Comando do 9º GBM

Versão de demonstração. Todos os nomes, números e valores são fictícios e ficam apenas no aparelho de quem testa. Nada é enviado a servidor.

O que é

Aplicativo para celular que substitui o Livro de Partes físico do serviço de 24 h. O Comandante do Socorro redige a Parte do dia, encerra com assinatura eletrônica e o SubComandante lê, dá o visto e acompanha tudo por um painel. O texto, a ordem dos itens I a X e as frases padrão seguem o **modelo oficial em uso**.

Por que

- **Economicidade:** abandona o livro físico, papel, cópias e arquivo.
- **Rapidez:** a Parte já nasce preenchida com o dia anterior (antecessor, energia, Km, equipamentos, documentos).
- **Menos erros:** o app avisa Km que diminui, energia fora do usual, número de Parte repetido, permuta sem documento. Nunca corrige sozinho.
- **Rastreabilidade:** quem criou, encerrou, vistou ou corrigiu, com data e hora, sem rasuras.

Como funciona

1. Redige. O Comandante do Socorro preenche pelo celular, mesmo sem internet. Salva sozinho.

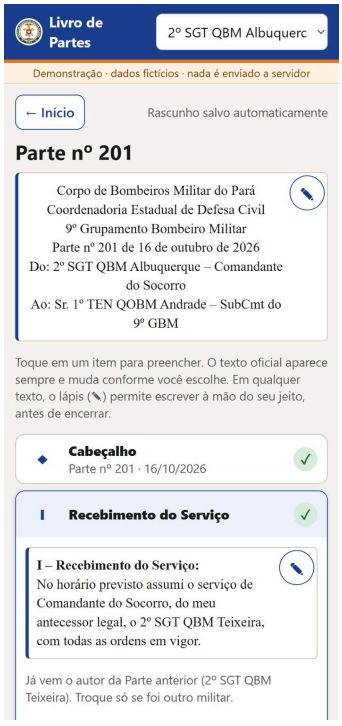
2. Encerra. Assina eletronicamente. A Parte vira documento imutável, com código de verificação.

3. Visto. O SubCmt lê, marca ciente, escreve providências e assina o visto eletronicamente.

4. Acompanha. PDF no layout do livro e painel com energia, combustível e ocorrências.



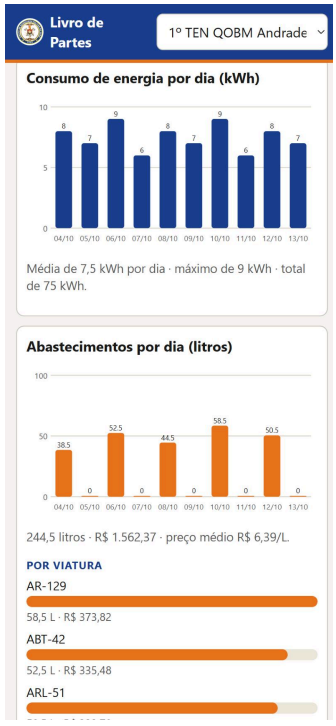
Início: Parte de hoje, atenção e histórico



Editor: texto oficial sempre visível e lápis para escrever à mão



Painel do comando

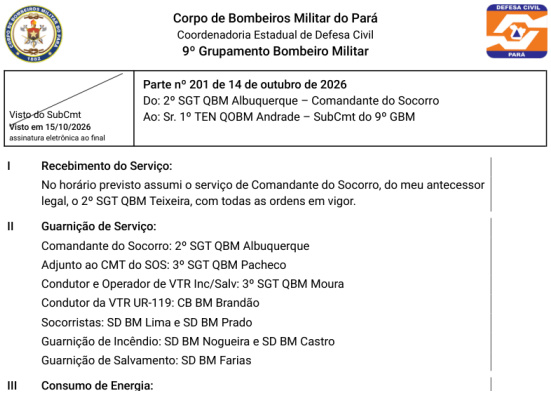


Energia e abastecimentos por dia

Principais recursos

- **Liberdade total de redação:** em qualquer texto (cabeçalho, itens, assinatura, cada participação) um lápis permite escrever à mão do jeito que o Comandante do Socorro preferir. Campos em branco não impedem encerrar.
- **Apoio inteligente (só avisa):** escala que já preenche guarnição, antecessor e sucessor; aviso de revisão da viatura pelo Km; alerta de consumo de combustível fora do padrão; sugestões de participação do histórico; busca por palavra em todas as Partes.
- **Participações prontas ou livres:** permuta, abastecimento, deslocamento, avaria de qualquer coisa do quartel, verificação de material, parada diária, efetivo, instrução, visita, estrutura, ordem recebida ou texto livre.
- **Ditado por voz** nos campos de texto e **anexos** (PDF ou foto) na Juntada: mapa de ronda, controles de viaturas e de civis e militares, permutas, notas.
- **Correção sem rasura:** depois de encerrada, só por Retificação, Errata ou Adendo anexados; o original nunca muda.

O documento



Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
9º Grupamento Bombeiro Militar

Visto do SubCmt
Visto em 15/10/2026
assinatura eletrônica ao final

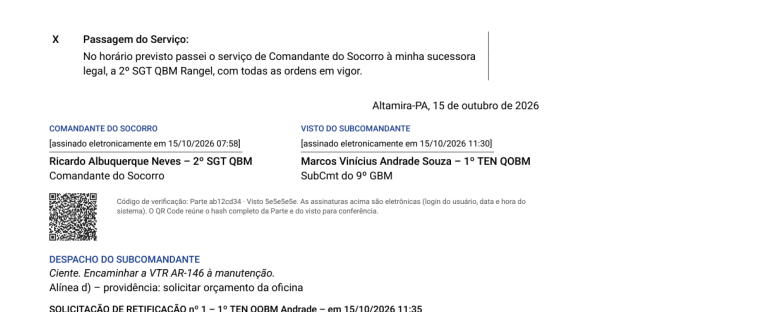
Parte nº 201 de 14 de outubro de 2026
Do: 2º SGT QBM Albuquerque – Comandante do Socorro
Ao: Sr. 1º TEN QOBM Andrade – SubCmt do 9º GBM

I Recebimento do Serviço:
No horário previsto assumi o serviço de Comandante do Socorro, do meu antecessor legal, o 2º SGT QBM Teixeira, com todas as ordens em vigor.

II Guarnição de Serviço:
Comandante do Socorro: 2º SGT QBM Albuquerque
Adjunto ao CMT do SOS: 3º SGT QBM Pacheco
Condutor e Operador de VTR Inc/Salv: 3º SGT QBM Moura
Condutor da VTR UR-119: CB BM Brandão
Socorristas: SD BM Lima e SD BM Prado
Guarnição de Incêndio: SD BM Nogueira e SD BM Castro
Guarnição de Salvamento: SD BM Farias

III Consumo de Energia:

PDF no layout do livro



X Passagem do Serviço:
No horário previsto passei o serviço de Comandante do Socorro à minha sucessora legal, a 2º SGT QBM Rangel, com todas as ordens em vigor.

Altamira-PA, 15 de outubro de 2026

COMANDANTE DO SOCORRO
[assinado eletronicamente em 15/10/2026 07:58]
Ricardo Albuquerque Neves – 2º SGT QBM
Comandante do Socorro

VISTO DO SUBCOMANDANTE
[assinado eletronicamente em 15/10/2026 11:30]
Marcos Vinícius Andrade Souza – 1º TEN QOBM
SubCmt do 9º GBM

Código de verificação: Parte ab12cd34 · Visto 5e5e5e5e. As assinaturas acima são eletrônicas (login do usuário, data e hora do sistema). O QR Code reúne o hash completo da Parte e do visto para conferência.

DESPACHO DO SUBCOMANDANTE
Ciente. Encaminhar a VTR AR-146 à manutenção.
Alínea d) – providência: solicitar orçamento da oficina

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO nº 1 – 1º TEN QOBM Andrade – em 15/10/2026 11:35

Assinatura eletrônica do Comandante do Socorro e visto do SubCmt, com QR Code de verificação

Segurança e dados pessoais

- Parte encerrada é imutável e tem hash SHA-256; o QR Code do PDF permite conferir que o documento não foi alterado.
- Trilha de auditoria de todas as ações. Não armazena CPF; coleta o mínimo de dados (LGPD).

Como testar a demonstração

- Abra no celular ou no computador (no primeiro acesso o app mostra um guia para instalar e escolher onde salvar os arquivos): **https://matheuss193.github.io/Livro-de-Partes/**.
- Para **redigir** uma Parte: escolha, no topo, o 2º SGT QBM Albuquerque e toque em "Começar nova Parte".
- Para **dar o visto** e ver o painel: escolha o 1º TEN QOBM Andrade. Qualquer PIN de 4 a 6 números serve na demonstração.
- O botão "Reiniciar demonstração" (na tela inicial) volta tudo ao começo. Roteiro completo de 8 minutos: arquivo ROTEIRO_DEMONSTRACAO.

O que ainda não existe

Login real e servidor compartilhado entre aparelhos, cadastro de efetivo e frota (hoje são dados fictícios), assinatura gov.br ou ICP-Brasil (veja a próxima página) e relatórios em lote. Funciona offline e pode ser instalado na tela inicial do celular (iPhone e Android).

Assinatura digital e gov.br: o que dá para fazer

Dá, sim. Hoje o protótipo usa assinatura eletrônica própria (login do usuário + PIN, data e hora, código de verificação e QR Code), que **não é a do gov.br**. Integrar o gov.br é possível por mais de um caminho, mas depende de autorização e de decisão do Comando-Geral do CBMPA e do Governo do Estado (PRODEPA/SEPLAD): não é algo que o aplicativo liga sozinho.

Base legal (confirmar com o jurídico)

- **Lei 14.063/2020:** três níveis de assinatura eletrônica: simples, avançada e qualificada (certificado ICP-Brasil). Contas gov.br de nível prata ou ouro permitem assinatura avançada.
- **Decreto Estadual 2.176/2018** (PAE, publicado no site do CBMPA): no Executivo do Pará vale o certificado digital **ou** o cadastro de usuário com login e senha, regulamentado por cada órgão. Isso indica que a assinatura por login individual pode ser reconhecida por norma interna do CBMPA.

Caminhos possíveis

Caminho	Como funciona	Depende de
1. Assinatura própria do app	Login individual por militar + PIN/senha; data e hora do servidor; hash e QR. Já existe na demonstração.	Ordem ou portaria do Comando-Geral do CBMPA (ou do Comando do 9º GBM, se valer só na unidade) reconhecendo a assinatura. Imediato, sem custo extra.
2. Assinador gov.br na mão (ponte)	O app gera o PDF; o Comandante do Socorro e o SubCmt assinam no portal do Assinador gov.br (assinador.iti.br) e conferem no validador do ITI.	Conta gov.br prata ou ouro de cada um. Imediato, mas manual e fora do app.
3. Login gov.br no app	O militar entra pelo Login Único (OpenID Connect); o app grava a assinatura amarrada à identidade gov.br.	Credenciais do gov.br pedidas por um responsável do órgão; sistema em domínio oficial de governo (a confirmar). Semanas a meses.
4. API de assinatura gov.br	O app envia o resumo (hash) do PDF; o militar autoriza com a conta gov.br; a assinatura volta e é gravada no PDF, verificável no validador do ITI.	Pedido formal de credenciais, chaves PGP e homologação com o gov.br. Meses; prazo a confirmar.
5. Certificado ICP-Brasil	Assinatura qualificada (maior valor jurídico), com certificado de arquivo, cartão/token ou nuvem.	Certificado por militar (custo) e assinatura em PDF no padrão PAdES. Meses.
6. PAE / PRODEPA	O PDF da Parte entra como documento no processo eletrônico do Estado, que já tem assinatura própria.	Convênio ou API da PRODEPA (a confirmar). Meses.

Hospedagem: onde o sistema vai rodar

A hospedagem define custo, segurança e quem responde pelo sistema. Também pesa na assinatura: para usar o login do gov.br em produção, a documentação consultada indica que o sistema precisa estar em domínio oficial de governo (a confirmar).

Opção	Vantagens	Cuidados
Nuvem comercial no Brasil (ex.: Firebase, região de São Paulo)	Rápida e barata; ideal para o **piloto no 9º GBM**; login e aparelhos múltiplos prontos.	Dados ficam numa empresa privada: usar só dados mínimos, sem CPF; não é domínio oficial de governo.
Infraestrutura do Governo do Estado (PRODEPA/SEPLAD)	Dados sob guarda do Estado; permite integrar com o PAE e com a assinatura do Estado; caminho para **todo o CBMPA**.	Depende de convênio e do prazo da PRODEPA; exige decisão do Comando-Geral do CBMPA.
Servidor próprio do CBMPA	Controle total dos dados.	Exige equipe de TI, backup e segurança mantidos pelo próprio CBMPA.

O aplicativo já separa a camada de dados do resto: trocar a nuvem do piloto pela infraestrutura do Estado não exige refazer as telas. Cada unidade do CBMPA usaria o mesmo sistema com seu próprio cabeçalho, efetivo e frota.

Fontes públicas: Lei 14.063/2020, roteiro de integração da API do gov.br e Decreto Estadual 2.176/2018. Exigências, prazos e custos devem ser confirmados com o gov.br, a PRODEPA e o setor jurídico do CBMPA. Ideias e correções são bem-vindas.